PROYECTO INTERDISCIPLINARIO (ID) · PRESENTACIÓN DE AVANCE

# ValveSense

Señales mecánicas y acústicas de una prótesis valvular, sincronizadas con el ECG, para explorar un monitoreo cardiovascular más personalizado

**ValveSense busca transformar las señales mecánicas y acústicas de una prótesis valvular en información útil para explorar nuevas formas de monitoreo cardiovascular y apoyar, en el futuro, una rehabilitación más personalizada.**


EQUIPO CARDIOVALVEAI · Ingeniería Civil en Biomedicina · Kinesiología

*[Integrante 1]*
Ingeniería Civil en Biomedicina

*[Integrante 2]*
Ingeniería Civil en Biomedicina

*[Integrante 3]*
Kinesiología

*[Integrante 4]*
Kinesiología


Facultad de Ingeniería · 21 de octubre de 2026



01

VALVESENSE · EL PROBLEMA CLÍNICO (WICKED PROBLEM)

# La recuperación no depende solo de la prótesis




## FUNDAMENTACIÓN POR FACTOR

**Condición cardiovascular.** Las personas con prótesis valvular requieren seguimiento clínico periódico; la ecocardiografía es el método de primera línea para evaluar la función protésica. [1, 3]

**Respuesta funcional.** La rehabilitación basada en ejercicio después de la cirugía valvular se ha estudiado, pero la evidencia sobre sus efectos aún es incierta y se necesitan más ensayos de calidad. [7]

**Síntomas y percepción de esfuerzo.** La percepción de esfuerzo (escala de Borg) complementa las medidas fisiológicas para entender cómo vive la persona el ejercicio. [10]

**Actividad y adherencia.** La rehabilitación integral es central en prevención secundaria; el desafío actual es llevarla «del conocimiento a la implementación». [8]

**Equipo clínico.** Las guías recomiendan decisiones con equipo multidisciplinario en enfermedad valvular grave, y la rehabilitación integra varios componentes y profesionales. [1, 8]

**Contexto y acceso al seguimiento.** Existen modalidades domiciliarias —incluidas digitales o de telesalud— que se comparan con la rehabilitación supervisada en centro. [9]

## ¿POR QUÉ ES UN PROBLEMA COMPLEJO?

- Ningún factor explica la recuperación por sí solo: cada uno influye en los demás.
- Participan actores con información distinta: paciente, equipo clínico, familia y sistema de salud.

## PROPUESTA VALVESENSE

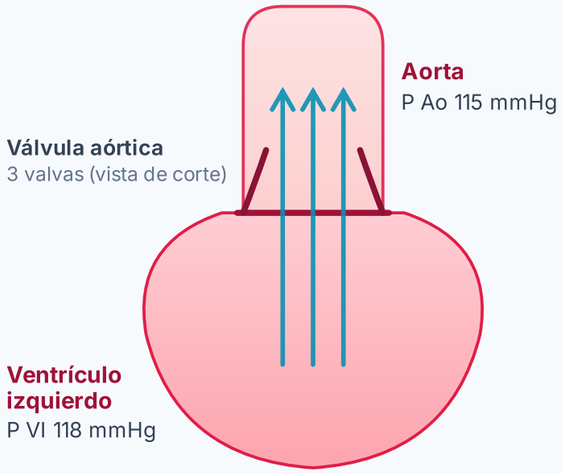
**ValveSense busca transformar las señales mecánicas y acústicas de una prótesis valvular en información útil para explorar nuevas formas de monitoreo cardiovascular y apoyar, en el futuro, una rehabilitación más personalizada.**

02

FUNCIONAMIENTO REAL DE LA VÁLVULA

# Las válvulas reales no tienen motor: las mueve la presión

## VÁLVULA AÓRTICA NATURAL

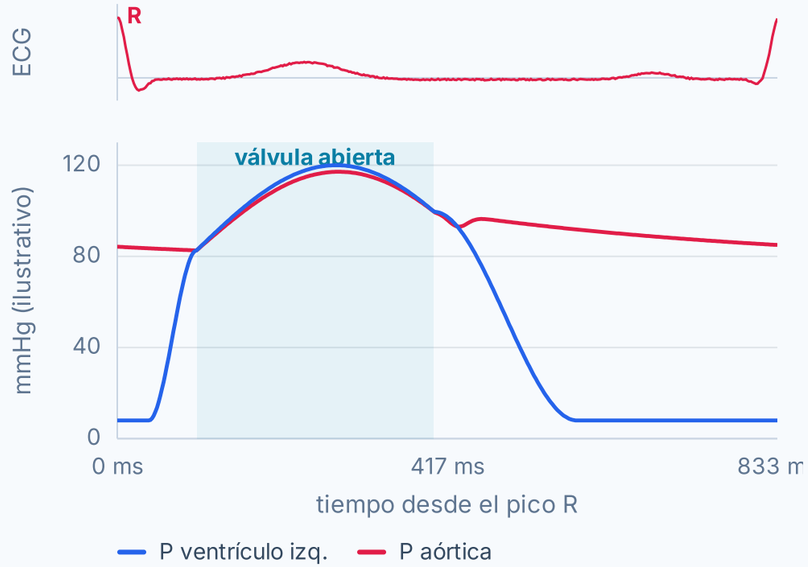



**P VI > P Ao → ABIERTA**

- **Sístole:** cuando la presión del ventrículo supera la aórtica, la válvula se abre.
- **Fin de la eyección:** el gradiente se invierte y la válvula se cierra.[4]

## EL ECG PRECEDE A LA APERTURA

CURVAS ILUSTRATIVAS



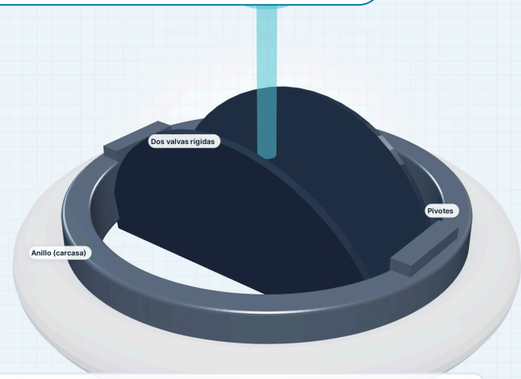

La actividad eléctrica (pico R) inicia la contracción; la válvula abre recién cuando la presión ventricular supera la aórtica.



**Nuestro modelo experimental**

Dos valvas como la prótesis bileaflet, pero **sin presión ni flujo**: un actuador reproduce la misma temporización (apertura tras el pico R y cierre al final de la eyección) para registrar sus clics.

## PRÓTESIS MECÁNICA BILEAFLET



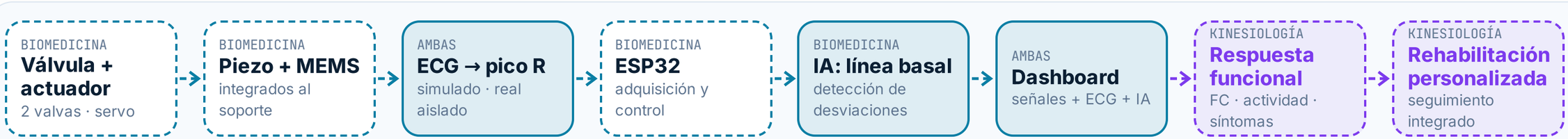

Representación 3D · mismo ritmo que la simulación

| | Natural | Prótesis mecánica | Modelo ValveSense |
|---|---|---|---|
| **Valvas** | 3 valvas de tejido | 2 valvas rígidas | 2 valvas impresas en 3D |
| **Qué la mueve** | Gradiente de presión (pasiva) | Gradiente de presión (pasiva) | Actuador (servo) — sin presión |
| **Sonido y vibración** | Ruidos cardíacos | Clics característicos de apertura y cierre[12] | Clics registrados por piezo y MEMS |
| **Para qué la usamos** | Referencia fisiológica | Inspiración del diseño | Prototipo experimental |

03

SOLUCIÓN VALVESENSE · INTEGRACIÓN INTERDISCIPLINARIA

# Un sistema que une válvula, señales y respuesta funcional




## INGENIERÍA CIVIL EN BIOMEDICINA

- Mecanismo bileaflet y actuador.
- Sensores, adquisición y sincronización ECG. [14, 15, 5]
- Procesamiento: RMS, energía, Fourier y línea basal. [12, 13]
- Modelación matemática y dashboard.

PREGUNTA COMPARTIDA

**¿Cómo relacionar cambios del funcionamiento valvular con la respuesta funcional para orientar un seguimiento más personalizado?**

### DECISIONES CONSTRUIDAS EN CONJUNTO

· Enfocar el proyecto en seguimiento y rehabilitación, no en diagnóstico.

· Registrar vibración (piezoeléctrico) y sonido (MEMS) del movimiento valvular en un prototipo a escala.

· Seleccionar como variables funcionales futuras: FC, $SpO_2$, percepción de esfuerzo (Borg) y recuperación de FC.

· Construir una línea basal del prototipo y comparar condiciones mecánicas controladas.

· Sincronizar la válvula demostrativa con el ECG como representación educativa (no fisiológica).

Toolkit (Encargo 1): *[Hallazgo 1 del Toolkit — copiar desde Encargo 1]*

## KINESIOLOGÍA

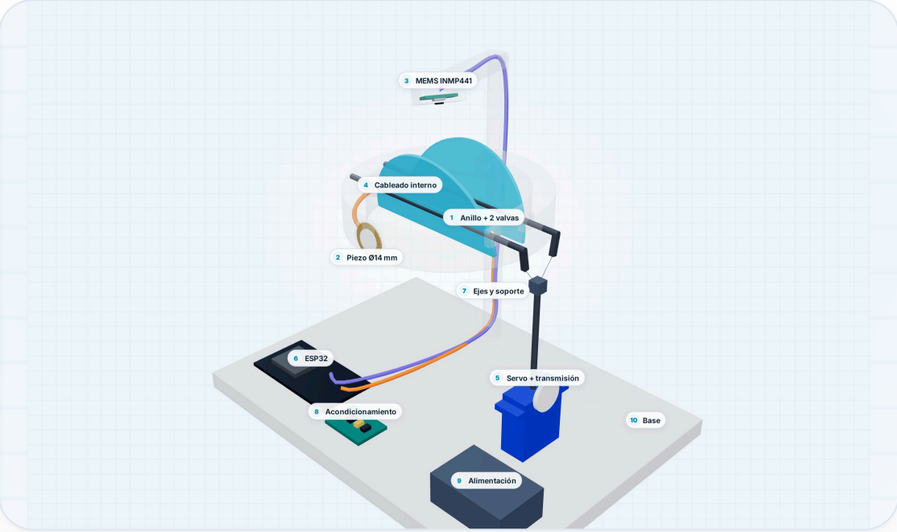
- Variables funcionales: FC, $SpO_2$, actividad.
- Esfuerzo percibido (Borg) y síntomas. [10]
- Recuperación de la FC tras el ejercicio. [11]
- Necesidades de rehabilitación post cirugía valvular. [7, 8]

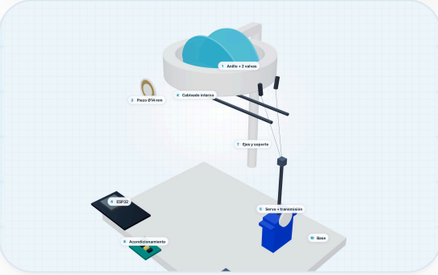
04

PROTOTIPO CON SENSORES INTEGRADOS · MATERIALES

# Modelo universitario (Ø 7–10 cm)

REPRESENTACIÓN 3D CONCEPTUAL



**[Dibujo inicial a mano — pendiente de incorporar]**

Agregar la imagen en `public/` y su ruta en `content.ts` → `DRAWING_BEFORE`.

| # | Componente | Función y ubicación | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | **Anillo y dos valvas (impresión 3D)** | Reproduce a escala una prótesis bileaflet: dos valvas en D que giran sobre ejes desplazados del centro. Parte superior del montaje, sobre un soporte lateral. | propuesta |
| 2 | **Sensor piezoeléctrico Ø 12–15 mm** | Registra la vibración que el movimiento y el contacto de las valvas transmiten al anillo rígido. Fijado en un rebaje de la pared externa del anillo, en contacto directo con la carcasa. | definido |
| 3 | **Micrófono MEMS INMP441 en alojamiento integrado** | Registra el sonido de apertura y cierre. Alojamiento impreso en el brazo del soporte, orientado hacia la línea de cierre, con el puerto acústico libre. | definido |
| 4 | **Cableado interno** | Lleva las señales del piezo y del MEMS por un canal dentro del anillo y del soporte hasta la base. Canal interno del anillo → brazo → columna del soporte → base. | propuesta |
| 5 | **Actuador: servo MG90S + transmisión** | Genera el movimiento: el servo desplaza una corredera que, mediante bielas y palancas en los ejes, abre y cierra las valvas. Bajo la válvula, en el costado de los ejes. | propuesta |
| 6 | **ESP32 (base externa)** | Lee el piezo (ADC) y el MEMS (I²S), controla el servo, recibe el ECG y envía los datos al dashboard. En la base, fuera de la válvula. | definido |
| 7 | **Ejes, soporte y fijaciones** | Ejes de pivote de cada valva y soporte lateral que sostiene el anillo y el alojamiento del MEMS. Ejes a través del anillo; columna en la parte posterior. | propuesta |
| 8 | **Acondicionamiento del piezo** | Adapta la señal del piezo al rango del ADC y lo protege de sobretensiones. En la base, junto al ESP32. | propuesta |
| 9 | **Alimentación** | Alimenta el servo y el ESP32; separar la alimentación del servo reduce ruido en las señales. En la base. | por definir |
| 10 | **Base compacta con apoyos antivibración** | Mantiene fija la posición de los sensores entre condiciones y atenúa la vibración del servo. Bajo todo el montaje. | propuesta |

### A · Servomotor

VERSIÓN 1

- MG90S + leva, corredera o bielas.
- Ciclos repetibles; apertura, cierre y ritmo programables.
- Se sincroniza directo con el pico R del ECG.
- Más fácil de fabricar, programar y controlar.

### B · Pasiva por presión

EVOLUCIÓN

- Jeringa, pistón o bomba generan el gradiente; el actuador no toca las valvas.
- Más cercana al principio de funcionamiento real.
- Exige cámara sellada, control de presión y más pruebas.
- Igual necesita un actuador externo (p. ej., bomba con motor).

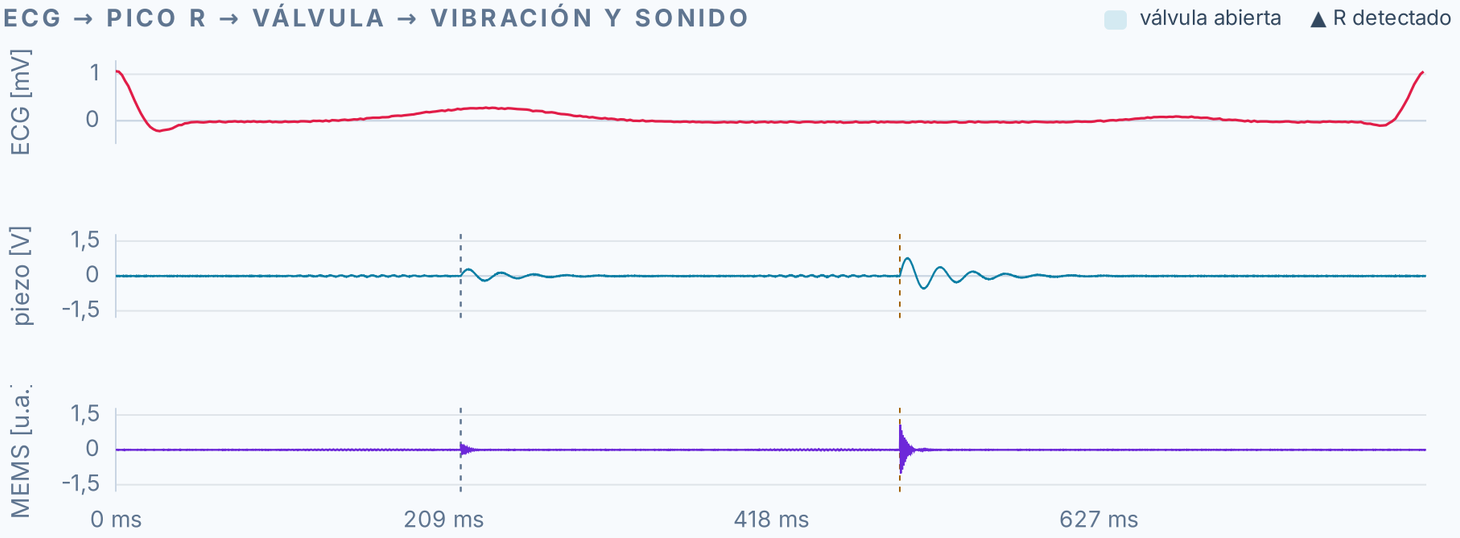
05

NUEVA FUNCIÓN · SINCRONIZACIÓN CON ECG

# La válvula late al ritmo de un ECG

ECG SINTÉTICO

## ECG → PICO R → VÁLVULA → VIBRACIÓN Y SONIDO







$t_{ap} = t_R + \tau \cdot t_{cierre} = t_R + \tau + D$

RR = 833 ms → FC = 60/RR = 72 lpm

## ECG REAL: ARQUITECTURA SEGURA PROPUESTA

PROPUESTO · NO IMPLEMENTADO




FC detectada (RR)

**72** lpm

Válvula

CERRADA



Corte de la válvula bileaflet (valvas en celeste)

❚❚ Pausar ↺ 🐢

| | | |
|---|---|---|
| FC (ECG) | | 72 lpm |
| Retardo τ | | 100 ms |
| Apertura D | | 300 ms |

RR = 60/FC = 0,833 s

El ECG mide actividad **eléctrica**, no la apertura valvular: por eso τ es configurable. Es una **representación educativa sincronizada**, no una reproducción de la fisiología. [5]

06

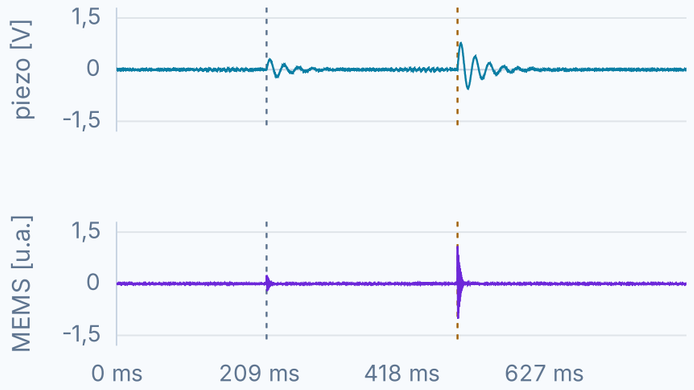
ANÁLISIS DE VIBRACIÓN Y SONIDO · IA EXPERIMENTAL

# ¿Falla mecánica o cambio de ritmo?

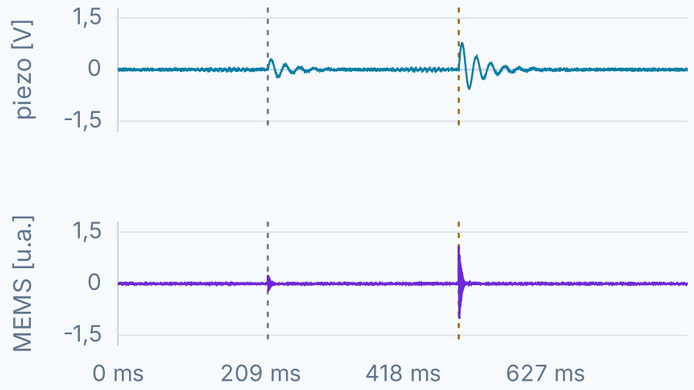
SEÑALES SINTÉTICAS

Normal | Apertura restringida | Cierre incompleto | Movimiento irregular | Variación de FC (ejercicio · 110 lpm)

LÍNEA BASAL · NORMAL, 72 LPM



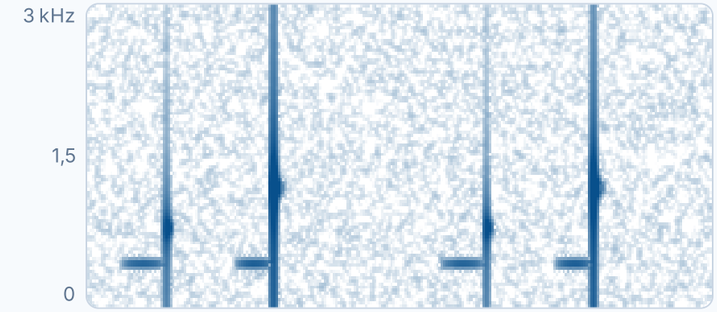

ACTUAL




Espectro del cierre (Fourier, MEMS)




ESPECTROGRAMA DEL SONIDO (ACTUAL · 2 LATIDOS)




Cada clic aparece como una franja vertical; su color indica la energía en cada frecuencia.

RESULTADO DEL DETECTOR — HEURÍSTICA EXPERIMENTAL

**✓ Dentro de la línea basal**

Similitud con la basal **100 %** Score **0,00**

| | |
|---|---|
| Energía del cierre (piezo) | **6,00** |
| Energía de la apertura (piezo) | **0,85** |
| RMS del cierre | **0,197** |
| Frecuencia dominante (MEMS) | **1177 Hz** |
| Apertura media | **80°** |
| Desfase entre valvas | **0 ms** |
| Variabilidad ciclo a ciclo | **0 %** |
| Ciclo valvular vs RR del ECG | **0 ms** |

Energías en $\times 10^{-3}$ $V^2 \cdot s$. Barras: distancia a la basal en tolerancias.

**¿Falla o ejercicio?** La IA compara la **firma de cada evento** (energía, RMS, espectro, apertura) y verifica que el ciclo valvular coincida con el **RR del ECG**. Subir la FC acorta el ciclo, pero no cambia la firma: no se marca como falla.

07

MATEMÁTICA APLICADA

# Del pico R al análisis de la señal

MODELO · SIMULACIÓN

## 1 · Frecuencia cardíaca desde los intervalos RR

RR = 0,833 s → 72 lpm

$$RR_k = t_{R,k} - t_{R,k-1}, \qquad \mathrm{FC} = \frac{60}{\overline{RR}}, \quad \overline{RR} = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} RR_k$$

t_R,k: instante del k-ésimo pico R (s) · N: latidos promediados (4) · FC en lpm.

→ FC mostrada en el dashboard y referencia temporal para la IA.

## 2 · Temporización de la válvula tras el pico R

τ 100 ms · D 300 ms

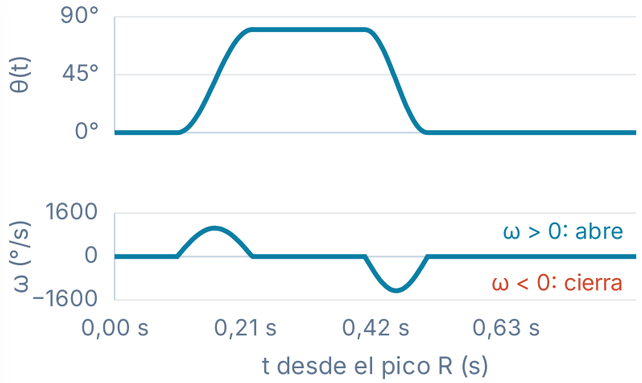
$$t_{ap,k} = t_{R,k} + \tau, \qquad t_{c,k} = t_{ap,k} + D$$

$$\theta(t) = \theta_{\min} + \Delta\theta\,\frac{1 - \cos\left(\pi\,\frac{t - t_{ap}}{D_r}\right)}{2}$$

τ: retardo electromecánico configurable · D: duración de apertura · D_r: rampa del servo (120 ms) · Δθ: ángulo recorrido.

→ El ESP32 programa el actuador a partir de cada R detectado.

### Cálculo · límite → derivada (velocidad angular)




$$\omega(t) = \frac{d\theta}{dt} = \frac{\Delta\theta\,\pi}{2D_r}\sin\left(\pi\frac{t - t_{ap}}{D_r}\right)$$

| | |
|---|---|
| ω máx. apertura | 1047 °/s |
| ω máx. cierre | −1257 °/s |

D_r lo fija el servo: ω no cambia con la FC, por eso la firma de cada evento tampoco.

## 3 · Energía y RMS de la vibración

E cierre 6,00×10⁻³ V²·s

$$E_x = \int_{t_1}^{t_2} x^2(t)\,dt \;\approx\; \sum_{n} x[n]^2\,\Delta t, \qquad \mathrm{RMS} = \sqrt{\frac{E_x}{t_2 - t_1}}$$

x(t): señal del piezo (V) · [t₁, t₂]: ventana de un evento · Eₓ en V²·s (no es energía mecánica en J).

→ Intensidad de cada apertura y cierre, comparable entre condiciones.

## 4 · Transformada de Fourier del sonido

f_dom 1177 Hz

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\,w[n]\,e^{-j2\pi kn/N}, \qquad f_k = \frac{k\,f_s}{N}$$

$$f_{\mathrm{dom}} = \arg\max_{f_k} |X[k]|^2$$

x[n]: muestras del MEMS · w[n]: ventana de Hann · f_s: frecuencia de muestreo · N: puntos de la FFT.

→ Espectro, espectrograma (FFT por ventanas) y frecuencia dominante.

### Cálculo · integral (señal acumulada)




$$E_x = \int_{t_1}^{t_2} x^2(t)\,dt$$

## 5 · Comparación con la línea basal

S = 100 %

$$z_i = \frac{f_i - \mu_i}{\sigma_i}, \qquad D = \sqrt{\frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M} \min(|z_i|, 5)^2}, \qquad S = 100\,e^{-D^2/8}\ \%$$

**Por qué una FC alta no es una falla:** los descriptores 3–4 se calculan en ventanas sincronizadas con cada evento, y el ciclo valvular se compara con el RR de la ecuación 1. Un cambio de FC modifica RR, pero no la firma de cada evento.

08

DASHBOARD VALVESENSE ACTUALIZADO

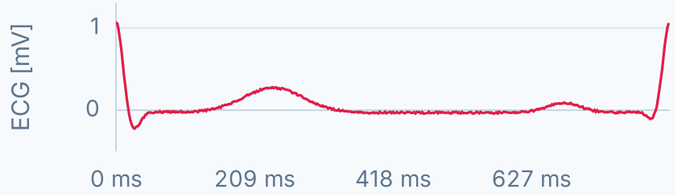
# ECG, válvula, señales e IA

DATOS SINTÉTICOS · EXPERIMENTAL · PENDIENTE · CLÍNICO FUTURO

## ECG y FC detectada

DATOS SINTÉTICOS · EXPERIMENTAL · PENDIENTE

FC (RR)
**72**
lpm




## Válvula · estado y temporización

DATOS SINTÉTICOS



CERRADA

τ = 100 ms
D = 300 ms
θ máx = 80°

## IA · detección de desviaciones

DATOS SINTÉTICOS

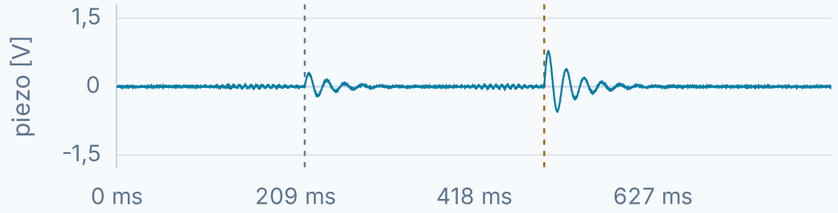
✓ **Dentro de la línea basal**

Similitud **100 %** Score **0,00**

Normal | Apertura restringida | Cierre incompleto | Movimiento irregular

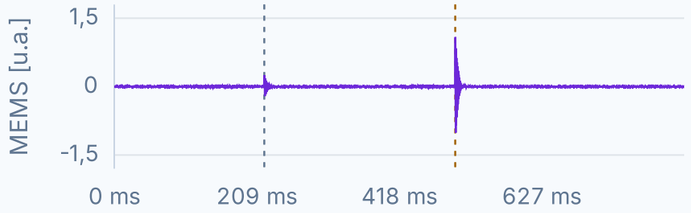
## Señal piezoeléctrica (vibración)

DATOS SINTÉTICOS · EXPERIMENTAL · PENDIENTE



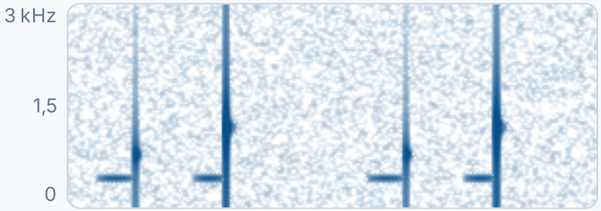

## Señal acústica MEMS

DATOS SINTÉTICOS · EXPERIMENTAL · PENDIENTE




## Espectrograma (MEMS)

DATOS SINTÉTICOS




## Normal vs alterado · energía del cierre

DATOS SINTÉTICOS

| | | |
|---|---|---|
| **Funcionamiento normal** | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | 6,0 |
| Apertura restringida | ▮▮▮ | 1,9 |
| Cierre incompleto | ▮ | 0,4 |
| Movimiento irregular | ▮▮▮ | 2,1 |

$E_x$ del cierre ($\times 10^{-3}$ V²·s), misma posición de sensores

## Respuesta funcional (simulada)

DATOS SINTÉTICOS · CLÍNICO FUTURO

| FC | SpO₂ | Borg | Recup. |
|---|---|---|---|
| **112** lpm | **96,6** % | **13** /20 | — |



Etapa: ejercicio · paciente ficticio, no son mediciones del prototipo.

## Dashboard completo

DATOS SINTÉTICOS

Conserva las gráficas, el análisis IA, el espectrograma y el paciente simulado, y suma ECG simulado, picos R, temporización τ/D y el veredicto «cambio de FC».

`#/dashboard`

09

INTEGRACIÓN CLÍNICA · RESULTADOS ESPERADOS · IMPACTO FUTURO

# De la señal mecánica al seguimiento funcional

CONCEPTO FUTURO




Visión hipotética: prótesis de tamaño real con sensores miniaturizados en el anillo y un receptor externo. **No es una prótesis implantable validada.**

## POTENCIAL PARA KINESIOLOGÍA Y CIRUGÍA CARDÍACA

1. **Seguimiento posterior a cirugía valvular** [1]
   Registrar el comportamiento de la prótesis a lo largo del tiempo.
2. **Cambios que justifiquen evaluación profesional**
   Alertar desviaciones respecto de la propia línea basal para consultar al equipo clínico.
3. **Integración con la respuesta funcional** [10, 11]
   FC, actividad, síntomas, esfuerzo percibido y recuperación tras el ejercicio.
4. **Rehabilitación más personalizada** [8, 9]
   Apoyar al kinesiólogo con información objetiva y continua.

**No afirmamos** que el prototipo indique si una cirugía es necesaria, evite intervenciones, determine intensidades seguras de ejercicio ni entregue diagnósticos.

YA DEMOSTRADO (SIMULACIÓN)

- Modelo bileaflet sincronizado con ECG simulado.
- Detección de R y FC desde los RR.
- Detector experimental que separa desviación mecánica de cambio de FC.
- Dashboard con ECG simulado y formato de dataset por ciclo.

PENDIENTE DE PROBAR

- Prototipo físico con piezo y MEMS integrados.
- Repetibilidad del movimiento (CV del ciclo y del ángulo).
- Detección real de apertura y cierre.
- Línea basal y condiciones controladas con sensores fijos.

PROYECCIÓN

- ECG real con adquisición aislada.
- Accionamiento pasivo por presión (alternativa B).
- Estudios con datos reales y validación clínica.

**Conclusión.** ValveSense busca transformar las señales mecánicas y acústicas de una prótesis valvular en información útil para explorar nuevas formas de monitoreo cardiovascular y apoyar, en el futuro, una rehabilitación más personalizada.

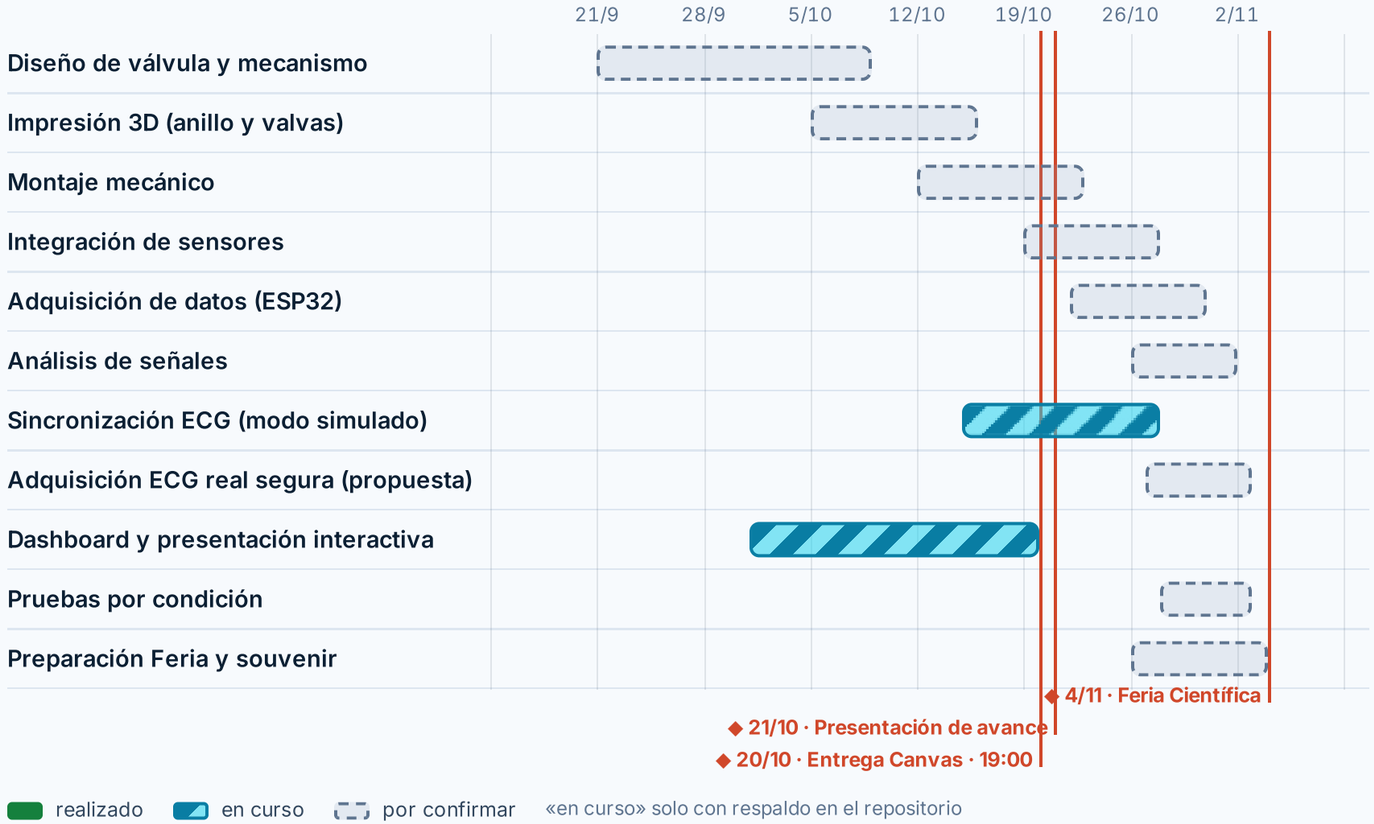
10

PLAN DE TRABAJO · VALIDACIÓN DOCENTE · SOUVENIR Y CIERRE

# Próximos pasos hacia la Feria Científica

## CARTA GANTT RESUMIDA

PROPUESTA · REEMPLAZAR CON ENCARGO 2




## ENTREVISTA AL DOCENTE

PENDIENTE

*[Nombre del profesor(a)]* · *[Especialidad o cargo]*

*[Extracto real pendiente]*

Observación → implicación → ajuste: *[Observación del académico]*

1. ¿Qué variables funcionales considera más útiles para seguir a una persona con prótesis valvular durante la rehabilitación?
2. ¿Qué limitaciones ve en usar un prototipo accionado por servo, sin circuito de presión ni flujo?
3. ¿Cómo validaría que el registro de vibración y sonido es repetible entre sesiones?



**Souvenir: llavero ValveSense**

Silueta de la válvula bileaflet impresa en 3D (PLA, propuesta) con tarjeta y QR a la presentación interactiva.

**"Comprender cómo funciona una válvula es un paso; comprender cómo se recupera una persona es nuestro propósito".**

ValveSense busca transformar las señales mecánicas y acústicas de una prótesis valvular en información útil para explorar nuevas formas de monitoreo cardiovascular y apoyar, en el futuro, una rehabilitación más personalizada.

# Referencias

Estilo Vancouver · numeración según aparición en la lista


## PRÓTESIS VALVULARES

[1] Otto CM, Nishimura RA, Bonow RO, et al. 2020 ACC/AHA Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease. Circulation. 2021;143(5):e72–e227. doi.org/10.1161/CIR.0000000000000923

[2] Vahanian A, Beyersdorf F, et al. 2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. Eur Heart J. 2022;43(7):561–632. doi.org/10.1093/eurheartj/ehab395

[3] Zoghbi WA, et al. Guidelines for the Evaluation of Prosthetic Valve Function With Cardiovascular Imaging: A Report From the American Society of Echocardiography. J Am Soc Echocardiogr. 2024;37(1):2–63. doi.org/10.1016/j.echo.2023.10.004

## FISIOLOGÍA Y ECG

[4] StatPearls. Physiology, Cardiac Cycle. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing (NCBI Bookshelf NBK459327). www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459327/ PENDIENTE DE VERIFICACIÓN — Documento confirmado; autores y texto exacto por confirmar en la versión vigente.

[5] Pan J, Tompkins WJ. A real-time QRS detection algorithm. IEEE Trans Biomed Eng. 1985;BME-32(3):230–236.

[6] IEC 60601-1. Medical electrical equipment — Part 1: General requirements for basic safety and essential performance (edición vigente). PENDIENTE DE VERIFICACIÓN — Norma de referencia para aislamiento y corrientes de fuga; consultar la edición y enmiendas vigentes.

## REHABILITACIÓN Y RESPUESTA FUNCIONAL

[7] Abraham LN, Sibilitz KL, Berg SK, et al. Exercise-based cardiac rehabilitation for adults after heart valve surgery. Cochrane Database Syst Rev. 2021;5:CD010876. doi.org/10.1002/14651858.CD010876.pub3

[8] Ambrosetti M, et al. Secondary prevention through comprehensive cardiovascular rehabilitation: From knowledge to implementation. 2020 update. A position paper from the EAPC. Eur J Prev Cardiol. 2021;28(5):460–495. doi.org/10.1177/2047487320913379

[9] McDonagh STJ, Dalal H, Moore S, et al. Home-based versus centre-based cardiac rehabilitation. Cochrane Database Syst Rev. 2023;10:CD007130. doi.org/10.1002/14651858.CD007130.pub5

[10] Borg GA. Psychophysical bases of perceived exertion. Med Sci Sports Exerc. 1982;14(5):377–381. doi.org/10.1249/00005768-198205000-00012

[11] Cole CR, Blackstone EH, Pashkow FJ, Snader CE, Lauer MS. Heart-rate recovery immediately after exercise as a predictor of mortality. N Engl J Med. 1999;341(18):1351–1357. doi.org/10.1056/NEJM199910283411804

## ANÁLISIS ACÚSTICO Y VIBRACIONAL

[12] Fritzsche D, Eitz T, Laczkovics A, et al. Early detection of mechanical valve dysfunction using a new home monitoring device. Ann Thorac Surg. 2007;83(2):542–548. PENDIENTE DE VERIFICACIÓN — Autores, revista y volumen confirmados; falta confirmar DOI.

[13] Taebi A, Solar BE, Bomar AJ, Sandler RH, Mansy HA. Recent Advances in Seismocardiography. Vibration. 2019;2(1):64–86. doi.org/10.3390/vibration2010005

## COMPONENTES ELECTRÓNICOS

[14] TDK InvenSense. INMP441 — Omnidirectional MEMS microphone with I²S digital output. Ficha de producto. invensense.tdk.com/digital/inmp441 — El fabricante lo marca como “Not Recommended for New Designs”: verificar disponibilidad.

[15] Espressif Systems. ESP32 Series Datasheet (versión vigente). Documentación técnica oficial. www.espressif.com/en/support/download/documents — Enlace a la página oficial de documentos; descargar la versión vigente.

[16] Espressif Systems. ESP-IDF Programming Guide: I2S y ADC (ESP32). docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/peripherals/i2s.html PENDIENTE DE VERIFICACIÓN — Documentación oficial; enlace no comprobado desde el entorno de desarrollo.

[17] Tower Pro. MG90S Metal Gear Micro Servo — especificaciones del fabricante. PENDIENTE DE VERIFICACIÓN — No se encontró hoja de datos oficial; los distribuidores reportan ≈1,8 kg·cm a 4,8 V.